

1. ESTRATEGIAS DE BACKUP

(COMPLETO, DIFERENCIAL Y TRANSACCIONAL)

★ ¿QUÉ ES UN BACKUP?

Es una copia de seguridad de la base de datos que permite recuperar la información en caso de errores, fallos del sistema o pérdida de datos.



1 BACKUP COMPLETO (FULL BACKUP)

Realiza una copia de toda la base de datos.



✓ VENTAJAS

- Recuperación sencilla.
- Contiene toda la información.

✗ DESVENTAJAS

- Mayor consumo de almacenamiento.
- Mayor tiempo de ejecución.

2 BACKUP DIFERENCIAL

Guarda únicamente los cambios realizados desde el último backup completo.



✓ VENTAJAS

- Menor tamaño.
- Restauración más rápida.

✗ DESVENTAJAS

- Depende del backup completo.

3 BACKUP DEL LOG DE TRANSACCIONES

Guarda todas las transacciones realizadas en la base de datos. Permite recuperar hasta un momento específico.



✓ VENTAJAS

- Mínima pérdida de datos.
- Recuperación punto en el tiempo.

✗ DESVENTAJAS

- Necesita respaldos frecuentes.

★ EJEMPLO DE SECUENCIA DE BACKUPS ★



BACKUP COMPLETO



BACKUP DIFERENCIAL



BACKUP DIFERENCIAL



BACKUP LOG



BACKUP LOG

El backup completo es la base. Los diferenciales capturan los cambios y los logs permiten recuperar hasta un momento exacto.



★ COMANDOS SQL ★



BACKUP COMPLETO (FULL BACKUP)

```
BACKUP DATABASE Universidad  
TO DISK='C:\Backup\\Universidad.bak';
```



BACKUP DIFERENCIAL

```
BACKUP DATABASE Universidad  
TO DISK='C:\Backup\\UniversidadDiff.bak'  
WITH DIFFERENTIAL;
```



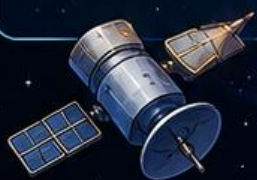
BACKUP DEL LOG DE TRANSACCIONES

```
BACKUP LOG Universidad  
TO DISK='C:\Backup\\Universidad.trn';
```



BUENA PRÁCTICA:

Realiza backups de forma regular y almacénalos en un lugar seguro y diferente al servidor principal.



2. RESTAURACIÓN DE BASES DE DATOS

EN DISTINTOS ESCENARIOS



La **restauración** es el proceso de recuperar una base de datos utilizando las copias de seguridad previamente realizadas. Permite devolver la información a un estado correcto y garantizar la continuidad del negocio.



ESCENARIOS COMUNES

1 RECUPERACIÓN TOTAL

Se restaura únicamente el backup completo.



Cuándo usarlo:

Cuando se perdió completamente la base de datos.

2 RECUPERACIÓN CON DIFERENCIAL

Se restauran:

- Backup Completo
- Backup Diferencial



Cuándo usarlo:

Cuando se necesita restaurar hasta los cambios realizados desde el último backup completo.

3 RECUPERACIÓN CON LOGS

Se restauran:

- Backup Completo
- Backup Diferencial
- Todos los Logs



Cuándo usarlo:

Cuando se requiere recuperar la base de datos hasta el último segundo antes del fallo.

4 RECUPERACIÓN TRAS ELIMINACIÓN ACCIDENTAL

Se restaura una copia y se recupera hasta el momento anterior al error.



Cuándo usarlo:

Cuando un usuario elimina datos o registros por error.

BENEFICIOS



Recuperación rápida

Reduce el tiempo de inactividad.



Menor pérdida de información

Permite volver a estados anteriores.



Continuidad del negocio

Asegura la operación y la confianza de los usuarios.

PROCESO GENERAL DE RESTAURACIÓN



1. Evaluar

Identificar el daño y el escenario adecuado.



2. Seleccionar

Elegir los backups necesarios para la restauración.



3. Restaurar

Ejecutar los comandos de restauración en el orden correcto.



4. Verificar

Validar la integridad y funcionalidad de la base de datos.

COMANDO BÁSICO DE RESTAURACIÓN



```
RESTORE DATABASE Universidad  
FROM DISK = 'C:\Backup\Universidad.bak'  
WITH RECOVERY;
```



IMPORTANTE

Siempre asegúrate de tener backups válidos y probados. Realiza pruebas de restauración regularmente.



3

MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

No basta con hacer una copia de seguridad. Es fundamental verificar, mantener y probar los backups para garantizar que podamos restaurar cuando sea necesario.

★ ¿POR QUÉ VERIFICAR LOS BACKUPS?

Porque un backup que no se puede restaurar, es como no tener backup.

- ✓ Asegura que no esté dañado.
- ✓ Garantiza que sea legible.
- ✓ Confirma que puede restaurarse correctamente.



★ ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ★

1 VERIFICAR INTEGRIDAD



Comprueba que el archivo de backup no esté dañado y que pueda restaurarse.

```
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK =
'C:\Backup\Universidad.bak';
```

- ★ Verifica que el backup sea válido y legible.

2 COMPROBAR CONSISTENCIA



Revisa y corrige errores en la base de datos para asegurar su consistencia.

```
DBCC CHECKDB
('Universidad');
```

- ★ Detecta problemas lógicos o físicos en la BD.

3 AUTOMATIZAR BACKUPS



Utiliza SQL Server Agent para programar respaldos de forma automática.

- ✓ Backups diarios
- ✓ Backups semanales
- ✓ Backups mensuales

- ★ Evita olvidos y asegura la continuidad.

4 ELIMINAR BACKUPS ANTIGUOS



Elimina archivos de backup que ya no se necesitan según la política definida.

- ★ Libera espacio en disco y mantiene el sistema organizado.

5 PROBAR RESTAURACIONES



Realiza restauraciones de prueba periódicamente para validar que los backups funcionan correctamente.

- ★ La mejor forma de saber si un backup sirve, es probándolo.

BUENAS PRÁCTICAS



Verificar siempre los backups
No asumas que un backup funciona. ¡Revisalo!



Probar restauraciones regularmente
Realiza pruebas al menos una vez al mes.



Almacenar copias en otra ubicación
Usa discos externos, almacenamiento en red o la nube.



Documentar los procesos
Ten registro de rutas, comandos, horarios y responsables.



¿DÓNDE ALMACENAR LOS BACKUPS?



DISCO LOCAL
Rápido y accesible, pero vulnerable ante fallos del servidor.



ALMACENAMIENTO EN RED (NAS)
Centralizado y accesible desde otros equipos de la red.



NUBE
Seguro, escalable y accesible desde cualquier lugar.



DISCO EXTERNO
Económico, portátil y útil para copias adicionales.

RECUERDA Un backup sin mantenimiento es como un cohete sin combustible: puede que lo necesites, pero no llegarás a ninguna parte.



FLUJO DE MANTENIMIENTO DE BACKUPS



1. PROGRAMAR BACKUPS



2. VERIFICAR INTEGRIDAD



3. COMPROBAR CONSISTENCIA



4. ALMACENAR DE FORMA SEGURA



5. ELIMINAR ANTIGUOS



6. PROBAR RESTAURACIONES

★ OBJETIVO

Garantizar que nuestras copias de seguridad estén siempre disponibles, íntegras y listas para ser restauradas.

4. USO DE BACKUP DATABASE Y RESTORE DATABASE

Comandos esenciales para proteger y recuperar tu información



BACKUP DATABASE

Crea una copia de seguridad de la base de datos.

SINTAXIS BÁSICA

```
BACKUP DATABASE NombreBD  
TO DISK = 'Ruta\Archivo.bak';
```



EJEMPLO

```
BACKUP DATABASE Ventas  
TO DISK = 'C:\Backup\Ventas.bak';
```

.bak

TIPOS DE BACKUP



BACKUP COMPLETO

Copia toda la base de datos.



BACKUP DIFERENCIAL

Copia los cambios desde el último backup completo.



BACKUP DEL LOG (TRANSACCIONAL)

Copia todas las transacciones realizadas. Requiere modelo de recuperación FULL.



RESTORE DATABASE

Restaura una base de datos utilizando copias de seguridad.

SINTAXIS BÁSICA

```
RESTORE DATABASE NombreBD  
FROM DISK = 'Ruta\Archivo.bak';
```



EJEMPLO

```
RESTORE DATABASE Ventas  
FROM DISK = 'C:\Backup\Ventas.bak';
```

.bak

CUÁNDO USAR RESTORE



Fallos del sistema o corrupción de datos.



Eliminación accidental de datos.



Migración o recuperación de información.



Cumplimiento de políticas y continuidad del negocio.

★ OPCIONES ÚTILES EN RESTORE ★

WITH REPLACE

Sobrescribe la base de datos existente.

```
RESTORE DATABASE Ventas  
FROM DISK = 'C:\Backup\Ventas.bak'  
WITH REPLACE;
```

WITH RECOVERY

Deja la base de datos lista para usarse.

```
RESTORE DATABASE Ventas  
FROM DISK = 'C:\Backup\Ventas.bak'  
WITH RECOVERY;
```

WITH NORECOVERY

No deja la base lista. Permite seguir restaurando otros backups (completo, diferencial o logs).

```
RESTORE DATABASE Ventas  
FROM DISK = 'C:\Backup\Ventas.bak'  
WITH NORECOVERY;
```

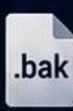
FLUJO DEL PROCESO



Base de datos en producción



BACKUP DATABASE



Archivo de copia (.bak)



RESTORE DATABASE



Base de datos recuperada

★ NOTA IMPORTANTE



Prueba tus backups regularmente. Un backup no verificado puede fallar cuando más lo necesitas.



EJEMPLOS DE COMANDOS RÁPIDOS

BACKUP COMPLETO

```
BACKUP DATABASE Universidad  
TO DISK = 'C:\Backup\Universidad.bak';
```

BACKUP DIFERENCIAL

```
BACKUP DATABASE Universidad  
TO DISK = 'C:\Backup\UniversidadDiff.bak'  
WITH DIFFERENTIAL;
```

BACKUP DEL LOG

```
BACKUP LOG Universidad  
TO DISK = 'C:\Backup\Universidad.trn';
```



RECUERDA:

BACKUP protege tu información hoy,
RESTORE la devuelve cuando más la necesitas.



5. PLANES DE MANTENIMIENTO Y POLÍTICAS DE RETENCIÓN

Organiza, automatiza y conserva tus copias de seguridad para garantizar la continuidad y seguridad de tu información.

★ ¿QUÉ ES UN PLAN DE MANTENIMIENTO?



Es un conjunto de tareas programadas que se ejecutan de forma automática para mantener la base de datos siempre en óptimas condiciones.

**MENOS ESFUERZO MANUAL,
MÁS SEGURIDAD Y RENDIMIENTO.**

★ ¿QUÉ INCLUYE UN PLAN DE MANTENIMIENTO?



Backups automáticos

Crea copias de seguridad de la base de datos según la frecuencia definida.



Reorganizar índices

Mejora el rendimiento optimizando la estructura de los índices.



Actualizar estadísticas

Asegura que el optimizador de consultas tenga información precisa.



Verificar integridad (CHECKDB)

Detecta y corrige errores en la base de datos.



Limpieza de archivos

Elimina archivos temporales y registros antiguos que ya no son necesarios.

★ POLÍTICAS DE RETENCIÓN

Definen cuánto tiempo se conservarán las copias de seguridad antes de eliminarlas.

TIPO DE BACKUP	TIEMPO DE RETENCIÓN (EJEMPLO)
 Backups diarios	7 días
 Backups semanales	1 mes
 Backups mensuales	1 año
 Backups anuales	Según normativa o necesidad

★ Los tiempos pueden variar según las necesidades del negocio y requisitos legales.

★ BENEFICIOS



Ahorro de espacio

Evita acumular backups innecesarios.



Organización

Facilita la gestión y localización de las copias.



Cumplimiento normativo

Ayuda a cumplir políticas internas y requisitos legales.



Mayor seguridad

Reduce el riesgo de pérdida de información crítica.

★ HERRAMIENTAS Y AUTOMATIZACIÓN



En SQL Server puedes usar:

- ✓ SQL Server Agent para programar tareas.
- ✓ Maintenance Plans (Mantenimiento de SSMS) para crear y administrar planes fácilmente.



Programar tareas



Ejecutar automáticamente



Realizar mantenimiento



Generar reportes y alertas

FLUJO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO



★ BUENAS PRÁCTICAS



Define objetivos claros para cada tarea del plan.



Revisa y ajusta los planes periódicamente.



Almacena backups en ubicaciones seguras y externas.



Prueba restauraciones para asegurar que los backups funcionan.



Documenta los procesos y responsables.



RECUERDA

Un buen plan de mantenimiento y una política de retención adecuada protegen tu información, optimizan recursos y aseguran la continuidad del negocio.



6. RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO (POINT-IN-TIME RECOVERY)

Permite recuperar la base de datos exactamente hasta una fecha y hora específica antes de un fallo o error.

¿CUÁNDO ES ÚTIL?

Ideal para situaciones como:

-  Eliminación accidental de datos.
-  Errores humanos en transacciones.
-  Corrupción de datos o ataques.
-  Necesidad de recuperar hasta un momento exacto.

REQUISITOS

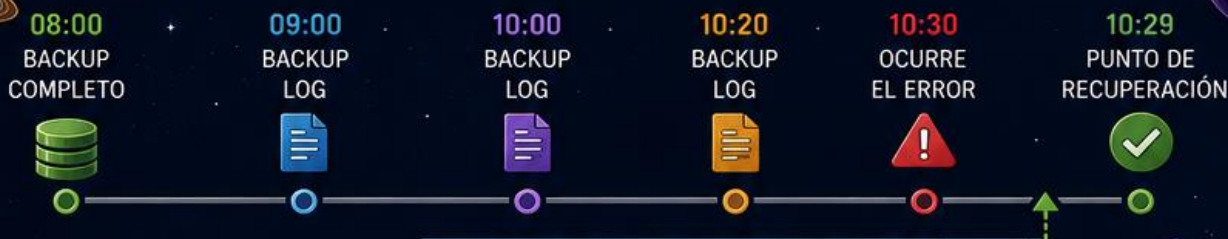
Para usar esta funcionalidad necesitas:

-  **Modelo de recuperación FULL**
Debe estar habilitado.
-  **Backup completo**
Es la base para iniciar la restauración.
-  **Backups del Log de transacciones**
Deben existir hasta el punto deseado.

¿CÓMO FUNCIONA?

- 1 Se restaura el backup completo.
- 2 Se restauran los backups diferenciales (si existen).
- 3 Se restauran los logs de transacciones en orden.
- 4 Se detiene la restauración en la fecha y hora deseada (STOPAT).

EJEMPLO DE LÍNEA DE TIEMPO



Se recupera la base de datos hasta las 10:29, un minuto antes del error.

COMANDO PRINCIPAL

Ejemplo de restauración hasta un momento específico:

```
RESTORE LOG MiBaseDeDatos  
FROM DISK = 'C:\Backups\MiBaseDeDatos.trn'  
WITH STOPAT = '2024-06-01 10:29:00',  
RECOVERY;
```

¿QUÉ HACE CADA PARÁMETRO?

- FROM DISK** Indica el archivo de log a restaurar.
- WITH STOPAT** Especifica la fecha y hora exacta hasta la cual se quiere recuperar.
- RECOVERY** Deja la base de datos lista para usarse.

BENEFICIOS

-  **Recuperación precisa**
Permite volver exactamente al momento deseado.
-  **Mínima pérdida de datos**
Reduce al máximo el impacto de los errores.
-  **Continuidad del negocio**
Asegura que la operación se restablezca rápidamente.
-  **Ideal para entornos críticos**
Cumple con estándares de disponibilidad y seguridad.

FLUJO DE RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO



★ RECUERDA

Realiza backups del log frecuentemente para poder recuperar con la mayor precisión posible.

★ **LA PREVENCIÓN ES LA CLAVE:** Un buen plan de backups y una política adecuada te permiten recuperar tu información cuando más lo necesitas.